Dynamiques thermiques et trajectoires d'adaptation en baie de Saint-Brieuc : Rapport de synthèse sur l'évolution de l'écosystème marin et ses implications socio-économiques

L'analyse de l'évolution des températures de surface de la mer en baie de Saint-Brieuc révèle une accélération marquée des transformations climatiques au cours des deux dernières décennies. Ce territoire littoral, caractérisé par un régime mégatidal exceptionnel et une configuration géomorphologique de baie semi-fermée, agit comme un amplificateur des tendances globales observées à l'échelle de l'Atlantique Nord.[1] Le réchauffement des eaux ne constitue pas un paramètre isolé mais le moteur d'une restructuration profonde des équilibres biologiques, des rendements halieutiques et de la gestion des risques côtiers. La compréhension des mécanismes physiques en jeu, couplée à l'analyse des vulnérabilités économiques de la filière conchylicole et de la pêche, permet de dessiner les trajectoires d'adaptation nécessaires pour la pérennité des activités humaines sur ce littoral.[3]

Les mécanismes physiques et climatiques du réchauffement en baie de Saint-Brieuc

Le réchauffement de la température de surface de la mer (SST) est la manifestation directe de l'absorption par l'océan de l'excès de chaleur accumulé dans l'atmosphère. À l'échelle mondiale, les océans ont absorbé environ 90 % de l'excédent thermique généré par l'augmentation des gaz à effet de serre depuis les années 1970.[3] En Bretagne, et plus spécifiquement en baie de Saint-Brieuc, ce phénomène global interagit avec des spécificités locales qui augmentent la cinétique du réchauffement.

Cinétique et amplification thermique locale

Alors que l'augmentation moyenne de la température de surface de la mer à l'échelle mondiale est estimée à environ $0,42 \pm 0,02$ °C depuis 1993, les données recueillies localement indiquent une progression nettement plus rapide.[1] Les eaux peu profondes et les systèmes semi-fermés sont structurellement plus réactifs aux variations de température atmosphérique. En baie de Saint-Brieuc, la tendance observée au sein de la réserve naturelle indique une vitesse de réchauffement de près de 0,1 °C par an.[2] Cette valeur est corroborée par les suivis effectués dans l'anse d'Yffiniac depuis 2007, qui montrent une augmentation de 1,1 °C par

décennie.[5]

Cette amplification thermique s'explique par la faible épaisseur de la lame d'eau sur de vastes étendues d'estran. Lors des marées montantes, les eaux recouvrant les sédiments préalablement chauffés par le rayonnement solaire subissent un transfert thermique rapide. Le mélange vertical est intense en raison des courants de marée, mais l'inertie thermique globale reste inférieure à celle des zones de haute mer, ce qui rend la baie particulièrement sensible aux épisodes de vagues de chaleur marines.[1]

Indicateur de Température	Tendance Observée	Source
SST Mondiale (moyenne 1993-2021)	+0,42 °C	1
Littoral Breton (Dinard, depuis 2011)	+0,04 °C / an	3
Rade de Brest (moyenne 1998-2023)	+0,02 °C / an	3
Baie de Saint-Brieuc (Réserve Naturelle)	**~+0,10 °C / an**	2
Anse d'Yffiniac (depuis 2007)	**+0,11 °C / an**	5

Altération de l'hydrologie et marinisation des estuaires

Le réchauffement marin ne s'opère pas indépendamment des dynamiques continentales. La hausse des températures atmosphériques, déjà avérée à hauteur de +1,2 °C sur le territoire, modifie le régime des précipitations.[2] On observe une tendance à la baisse des débits fluviaux en été, période où l'évapotranspiration est la plus forte. Pour les estuaires de la baie, notamment ceux du Gouët et du Gouessant, cette diminution des apports d'eau douce entraîne une "marinisation" du système.[4]

La réduction de la dilution de l'eau de mer par les eaux douces augmente la salinité moyenne dans les zones de transition. Ce phénomène déplace les gradients de salinité vers l'amont, modifiant les habitats critiques pour de nombreuses espèces. Pour la faune ichtyologique, cette modification des paramètres physico-chimiques affecte les périodes de reproduction dans les frayères et la survie des juvéniles dans les nourriceries estuariennes.[4] En outre, la stratification de la colonne d'eau peut se trouver renforcée, limitant les échanges d'oxygène entre la surface

et le fond, augmentant ainsi le risque d'hypoxie, notamment lors des épisodes de bloom phytoplanctonique.[4]

Basculement des écosystèmes et réponses biologiques

Le réchauffement des eaux induit une restructuration des communautés marines par le biais de deux mécanismes conjoints : la déboréalisation et la tropicalisation. Ces processus redéfinissent la biodiversité locale et les interactions trophiques au sein de la réserve naturelle nationale et au-delà.

Tropicalisation et déboréalisation des espèces

La "déboréalisation" désigne le déclin ou le retrait vers des latitudes plus hautes des espèces habituées aux eaux froides de la Manche occidentale. À l'inverse, la "tropicalisation" qualifie l'arrivée et l'établissement durable d'espèces méridionales dont l'aire de répartition s'étend vers le nord à mesure que les seuils thermiques favorables se déplacent.[4]

Ce glissement des aires de distribution est déjà perceptible en baie de Saint-Brieuc. Des espèces d'eaux froides, telles que la laminaire digitée (*Laminaria digitata*), sont en régression. Ces forêts d'algues constituent des habitats "ingénieurs" indispensables à la fixation de la biodiversité. Leur disparition, accélérée par les vagues de chaleur marines (qualifiées de "wildfires of the ocean" pour leur capacité de destruction rapide), entraîne une perte de complexité structurelle des fonds marins.[1] Parallèlement, des espèces d'eaux chaudes colonisent la baie, créant des interactions inédites avec les espèces autochtones. Ces communautés nouvelles, n'ayant jamais coexisté historiquement, présentent une stabilité écologique incertaine et une résilience réduite face aux perturbations futures.[6]

Désynchronisation trophique (Match-Mismatch)

L'une des menaces les plus insidieuses du réchauffement est la désynchronisation entre les cycles biologiques des prédateurs et la disponibilité de leurs proies. Ce phénomène de "match-mismatch" est particulièrement critique pour les bivalves de l'estran, comme *Macoma balthica*.[6] La hausse de la température de l'eau peut avancer la date de ponte de ces mollusques. Cependant, si le bloom de phytoplancton, dont dépendent les larves pour leur croissance, n'est pas avancé de manière synchrone, la mortalité larvaire s'accroît massivement par carence alimentaire.[6]

Cette réduction du succès du recrutement des bivalves a des répercussions directes sur l'avifaune migratrice. La réserve de la baie de Saint-Brieuc a été créée spécifiquement pour protéger les oiseaux migrateurs (anatidés, limicoles) qui trouvent dans les sédiments du fond de baie une ressource alimentaire vitale.[8] Une baisse des stocks de bivalves (coques, palourdes) fragilise la capacité d'accueil de la réserve, forçant les oiseaux à modifier leurs zones d'hivernage ou réduisant leur survie hivernale.[4]

Acidification des eaux et stress physiologique

L'élévation de la température est corrélée à une baisse du pH marin, résultant de l'absorption accrue de dioxyde de carbone atmosphérique. En Bretagne, le pH des eaux côtières a chuté de 8,1 à moins de 7,9 en deux décennies, une baisse plus prononcée que la moyenne mondiale.[4] Cette acidification augmente le coût métabolique nécessaire à la fabrication des structures calcaires (coquilles des mollusques, exosquelettes des crustacés).

Le stress physiologique engendré réduit le taux de croissance des individus et les rend plus vulnérables aux maladies et à la prédation.[4] Pour les organismes de la zone intertidale, déjà soumis à des variations extrêmes, l'atteinte des seuils thermiques et chimiques critiques peut provoquer des réactions en cascade, menant à des épisodes de mortalité massive de la macrofaune benthique lors des étés particulièrement chauds.[6]

Impacts sur la filière halieutique : Le cas critique de la coquille Saint-Jacques

La baie de Saint-Brieuc est le siège d'un gisement de coquilles Saint-Jacques (*Pecten maximus*) d'une importance capitale pour l'économie régionale. Si la ressource a atteint des niveaux d'abondance historiques ces dernières années grâce à une gestion concertée entre l'Ifremer et les pêcheurs, le réchauffement climatique constitue une menace directe sur cette stabilité.[11]

La menace du seuil thermique physiologique

La coquille Saint-Jacques trouve en Manche le cœur de son aire de répartition actuelle. Cependant, l'espèce est proche de sa limite physiologique de tolérance à la chaleur. Historiquement, on estimait que des températures d'eau supérieures à 18 °C commençaient à impacter négativement la survie et la reproduction de l'espèce.[12] Si des observations récentes en baie de Seine suggèrent une certaine capacité d'adaptation jusqu'à 21 °C, l'avenir à long terme reste incertain.[12]

Le réchauffement continu de la Manche pourrait pousser l'espèce à suivre la trajectoire du bulot, dont les populations ont subi un effondrement marqué (division par trois en dix ans) en raison de l'augmentation des températures.[12] Une telle évolution en baie de Saint-Brieuc serait catastrophique pour la flotte de pêche locale, qui dépend majoritairement de cette "pépite" saisonnière.[13]

L'invasion du poulpe : un prédateur favorisé par la chaleur

L'impact le plus visible et immédiat du réchauffement pour les pêcheurs de la baie est l'explosion des populations de poulpes. Ce céphalopode, qui apprécie les eaux chaudes, a colonisé massivement les côtes bretonnes suite aux étés caniculaires récents.[12] Le poulpe est un prédateur vorace de la coquille Saint-Jacques, capable d'ouvrir les valves des mollusques

pour consommer la noix.

L'absence de prédateurs naturels pour réguler le poulpe dans ces eaux froides transformées favorise sa multiplication. Paradoxalement, c'est l'hiver rigoureux de 1962-1963 qui avait décimé les populations de poulpes et permis, par ricochet, l'essor du gisement de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc.[12] Le cycle climatique actuel, marqué par la disparition des hivers rigoureux, inverse cette dynamique historique, plaçant les pêcheurs face à un concurrent biologique redoutable. Si le poulpe représente une opportunité commerciale nouvelle, son impact négatif sur les espèces à plus haute valeur ajoutée (coquilles, homards, ormeaux) reste une préoccupation majeure pour le Comité Départemental des Pêches Maritimes des Côtes d'Armor (CDPMEM22).[14]

Espèce	Impact du Réchauffement	Conséquence pour la Pêche	Source
Coquille Saint-Jacques	Atteinte des limites thermiques	Risque de déclin des stocks à moyen terme	[12]
Poulpe	Prolifération massive	Prédation accrue sur la coquille ; nouvelle cible	[12]
Bulot	Effondrement des populations	Perte d'une activité complémentaire	[12]
Araignée de mer	Modification des migrations	Variabilité accrue des captures	[11]

Vulnérabilité de la conchyliculture et risques sanitaires

La production de moules de bouchot, pilier de l'identité du fond de baie (Hillion, Yffiniac), est peut-être l'activité la plus directement exposée aux aléas thermiques extrêmes. Les installations mytilicoles, situées sur l'estran, subissent de plein fouet les vagues de chaleur estivales.

Épisodes de mortalité et horizon 2050

Les années récentes ont été marquées par des épisodes de surmortalité préoccupants. En 2022 et 2023, les fortes chaleurs ont provoqué des pertes importantes au sein des élevages. Les modèles de simulation suggèrent que les conditions environnementales attendues à

l'horizon 2050 pourraient être fatales pour la culture de la moule de bouchot en zone côtière peu profonde.[17] Un degré supplémentaire de température moyenne, couplé à des canicules répétées, pourrait induire une mortalité massive rendant l'exploitation économiquement non viable.[17]

En 2023, on a également observé une surmortalité des stocks de coques en baie, avec un taux de mortalité estimé à 88 % pour certaines cohortes, réduisant le stock commercialisable à un niveau bien inférieur à la moyenne historique.[19] Ces pertes sont souvent multi-factorielles, associant stress thermique et prolifération de bactéries pathogènes comme *Vibrio aestuarianus*, qui se développent préférentiellement dans les eaux chaudes et en période de mortes-eaux où le renouvellement de l'eau est moindre.[18]

Marées vertes et production de gaz toxiques

Le phénomène des marées vertes, récurrent en baie de Saint-Brieuc, est intimement lié aux conditions climatiques. Si les apports de nitrates d'origine agricole en sont le moteur nutritif, la température de l'eau et l'éclairement en sont les catalyseurs de croissance.[20] Le réchauffement des eaux printanières favorise le démarrage précoce des blooms d'algues vertes (*Ulva spp.*).

Au-delà de la nuisance visuelle, ces algues impactent la biodiversité en créant des zones d'anoxie sur l'estran. Lors de leur décomposition en l'absence d'oxygène, elles produisent du sulfure d'hydrogène (H2S), un gaz hautement toxique.[22] En 2023, les émanations ont contraint à l'évacuation de certains secteurs, comme la plage du Valais, illustrant le risque sanitaire croissant associé à la combinaison de la pollution nitratée et du réchauffement climatique.[22] Pour les conchyliculteurs, la présence massive d'algues dans la lame d'eau peut également entraver le captage du naissain et étouffer les mollusques en place sur les bouchots.[4]

Risques côtiers et aménagement du territoire

L'élévation du niveau de la mer, corollaire direct de la dilatation thermique des océans et de la fonte des glaces polaires, transforme la géographie de la baie de Saint-Brieuc. Le marégraphe de Brest enregistre une hausse de 3 mm par an, et les projections pour 2100 indiquent une élévation de 69 cm par rapport au niveau actuel.[2]

Érosion et recul du trait de côte

L'érosion côtière touche déjà 20 % du littoral français, et la baie de Saint-Brieuc n'est pas épargnée. Saint-Brieuc Armor Agglomération a engagé une démarche d'identification des risques sur ses neuf communes littorales.[24] L'accélération du phénomène est alimentée par la montée du niveau marin qui permet aux tempêtes d'attaquer les cordons dunaires et les falaises plus haut et plus fréquemment.

Le territoire s'adapte en intégrant des cartes de préfiguration du recul du trait de côte à des horizons de 30 et 100 ans dans ses documents d'urbanisme (PLUi).[24] Des communes comme Saint-Quay-Portrieux et Binic-Étables-sur-Mer sont en première ligne de ces réflexions. Les

ouvrages de protection (digues, perrés) voient leur pérennité remise en question face au coût du maintien et à l'inefficacité prévisible à long terme.[24] La stratégie s'oriente désormais vers une gestion adaptative, privilégiant parfois la relocalisation des enjeux plutôt que la lutte active contre les éléments.

Le phénomène de compression côtière (Coastal Squeeze)

Pour la réserve naturelle, l'élévation du niveau marin induit un risque écologique majeur : la compression côtière. Si les habitats naturels de l'estran (vasières, prés-salés) ne peuvent pas migrer vers l'intérieur des terres en raison de la présence de digues ou d'urbanisation, leur surface se réduit inéluctablement entre la mer qui monte et les barrières anthropiques fixes.[4]

Cette réduction de l'habitat disponible augmente la densité des populations (oiseaux, bivalves) sur des surfaces restreintes, intensifiant la compétition pour les ressources et augmentant la vulnérabilité aux maladies. À terme, la configuration même de la réserve pourrait évoluer, forçant à repenser ses limites terrestres et maritimes pour assurer la pérennité des missions de protection de l'avifaune.[4]

Stratégies d'adaptation et mesures de lutte

Face à ces constats, les acteurs locaux déploient des plans d'action visant à la fois l'atténuation des causes et l'adaptation aux conséquences inévitables.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Saint-Brieuc Armor Agglomération a adopté un PCAET pour la période 2019-2025, fixant les objectifs de transition énergétique et d'adaptation climatique du territoire.[26] Ce document cadre, obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, décline 48 fiches actions structurantes.

Orientation de l'Action	Mesure Concrète en Baie	Objectif de Résilience	Source
Gestion de l'Eau	Préservation des débits d'étiage	Limiter la marinisation des estuaires	[4]
Agriculture	Accompagnement aux changements de pratiques	Réduire les flux de nitrates (marées vertes)	[20]
Aménagement	Cartographie locale du trait de côte	Prévenir les risques de submersion et	[24]

		d'érosion	
Biodiversité	Programme Natur'Adapt	Anticiper les changements dans la gestion de la réserve	[2]
Énergie	Développement de l'hydrogène vert (Armor Hydrogène)	Décarboner la flotte de pêche locale	[28]

Innovations conchylicoles et halieutiques

Les professionnels de la mer explorent des solutions pour pérenniser leurs activités. Le Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord (CRCBN) soutient des projets de diversification, comme le projet **HOLOFARM** (exploitation d'holothuries autochtones) ou le projet **ARCHE** (restauration de l'huître plate), visant à réduire la dépendance à la seule moule de bouchot ou huître creuse.[29]

Le projet **BIOFICAT**, mené en baie de Saint-Brieuc, teste des filets de catinage biodégradables et biosourcés pour la culture des moules.[30] Cette innovation vise à supprimer l'utilisation des plastiques conventionnels, réduisant ainsi la pollution microplastique tout en améliorant l'image environnementale de la filière. Par ailleurs, des réflexions sont menées sur la relocalisation de certaines cultures en pleine mer, dans des eaux plus profondes et moins sujettes aux pics de température estivaux.[18]

Surveillance et recherche scientifique : Les outils du diagnostic

La compréhension fine de l'évolution de la baie repose sur des dispositifs d'observation à haute fréquence et des programmes de recherche interdisciplinaires.

Réseaux d'observation : COAST-HF et RECOPESCA

La surveillance des paramètres physico-chimiques est assurée par plusieurs réseaux complémentaires. Bien que la baie de Saint-Brieuc ne dispose pas encore de sa propre bouée fixe du réseau **COAST-HF** (Service National d'Observation), le maillage régional (Bréhat, Batz, Brest) permet de dégager des tendances robustes.[31] Des réflexions sont en cours pour repositionner des houlographes afin de couvrir spécifiquement la baie de Saint-Brieuc.[33]

Le dispositif **RECOPESCA** est particulièrement innovant : il transforme les navires de pêche en véritables plateformes scientifiques. Des capteurs installés sur les engins de pêche (dragues, casiers) enregistrent la température et la salinité sur l'ensemble de la colonne d'eau à chaque

trait de pêche.[35] Ces données sont transmises en temps réel et permettent de cartographier la variabilité spatiale et temporelle des fonds de la baie, offrant un outil précieux tant pour la recherche que pour les pêcheurs qui ajustent leurs stratégies en fonction des conditions environnementales.[35]

Évaluation annuelle des stocks et gestion durable

Depuis 2013, la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-Brieuc réalise une évaluation annuelle des stocks de bivalves (coques, palourdes) selon un protocole scientifique standardisé.[9] Ces données permettent de prévoir les stocks exploitables un ou deux ans à l'avance et de partager ces prévisions avec les pêcheurs professionnels lors des comités consultatifs.[9] Cette collaboration étroite entre gestionnaires d'espaces protégés et socio-professionnels est citée comme un modèle de gestion durable des ressources naturelles, permettant d'ajuster l'effort de pêche aux fluctuations réelles de la ressource, exacerbées par le climat.[9]

Interlocuteurs et experts pour le panorama médiatique

Pour établir un panorama complet de la situation en baie de Saint-Brieuc, les contacts suivants représentent les expertises clés du territoire.

Expertise Scientifique et Gestion Environnementale

- **Alain Ponsero** : Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-Brieuc (Saint-Brieuc Armor Agglomération). Il pilote la mise en œuvre du plan de gestion et la stratégie d'adaptation Natur'Adapt.[9]
- **Anthony Sturbois** : Chargé de mission scientifique à la Réserve Naturelle. Expert en écologie benthique et en interactions trophiques, il est l'auteur de nombreuses synthèses sur l'impact du climat en baie.[9]
- **Éric Foucher** : Chercheur à l'Ifremer (Port-en-Bessin), spécialiste des ressources halieutiques et de la biologie de la coquille Saint-Jacques. Il apporte l'éclairage sur les limites physiologiques de l'espèce.[12]
- **Guillaume Charria** : Coordinateur du réseau COAST-HF (Ifremer), expert de l'océanographie physique et des dynamiques thermiques littorales en Bretagne.[3]

Représentants Professionnels et Économiques

- **Grégory Métayer** : Président du Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des Côtes d'Armor (CDPMEM22). Il porte la voix des pêcheurs de coquilles face au défi du poulpe et du réchauffement.[13]
- **Sylvain Cornée** : Président du Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord (CRCBN). Interlocuteur privilégié pour les enjeux de mortalité des moules et les innovations de la filière.[40]
- **Stéphane Salardaine** : Mytiliculteur implanté en baie de Saint-Brieuc, membre élu du

CRCBN, témoin direct des impacts estivaux sur les bouchots.[41]

Acteurs Institutionnels et Aménagement

- **Les services "Transitions, Énergie et Climat" de Saint-Brieuc Armor Agglomération** : Pour le suivi des actions concrètes du PCAET et la planification urbaine face au recul du trait de côte.[24]

Synthèse et conclusions

L'analyse transversale des données montre que la baie de Saint-Brieuc n'est pas seulement spectatrice du réchauffement climatique, mais une zone de réaction intense où les impacts biologiques et économiques sont déjà tangibles. La hausse rapide de la température de l'eau (+1,1 °C par décennie dans certains secteurs) pousse les espèces emblématiques comme la coquille Saint-Jacques et la moule de bouchot vers leurs limites de viabilité.

La transformation du paysage biologique, marquée par l'arrivée du poulpe et le déclin des laminaires, impose une mutation des modèles de pêche et de culture marine. L'adaptation du territoire repose sur une gestion fine des ressources, une planification urbaine résiliente face à la mer et une surveillance scientifique accrue. La collaboration entre la Réserve Naturelle, l'Ifremer et les comités professionnels constitue le levier principal pour transformer ces vulnérabilités en opportunités d'innovation et préserver l'identité maritime de la baie de Saint-Brieuc à l'horizon 2050.

Sources des citations

1. Température de surface de la mer | CMEMS - Copernicus Marine Service, consulté le avril 28, 2026, https://marine.copernicus.eu/fr/ocean-climate-portal/sea-surface-temperature
2. Le récit climatique - Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, consulté le avril 28, 2026, https://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/gerer/la-baie-face-au-changement-climatique/recit-climatique
3. Variation de la température de surface de l'océan en Bretagne, consulté le avril 28, 2026, https://bretagne-environnement.fr/thematique/changement-climatique/article/variation-temperature-surface-ocean-bretagne
4. Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité aux changements climatiques - Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, consulté le avril 28, 2026, https://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/fileadmin/RESERVE_DE_LA_BAIE/GERER/changement_climatique/VF_DVO.pdf
5. Le dossiern°129 - Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, consulté le avril 28, 2026, https://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/fileadmin/RESERVE_DE_LA_BAIE/DOCUMENTATION/dossier_lettre/changement_climatique.pdf

6. Estran - Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, consulté le avril 28, 2026, https://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/fileadmin/RESERVE_DE_LA_BAIE/GERER/changement_climatique/10-estran.pdf
7. Vagues de chaleur marine et changement climatique en Bretagne, consulté le avril 28, 2026, https://bretagne-environnement.fr/thematique/changement-climatique/article/vagues-chaleur-marine-ocean-bretagne
8. Réserve Naturelle - BAIE DE SAINT-BRIEUC - Les aires marines protégées françaises, consulté le avril 28, 2026, https://test-www.amp.milieumarinfrance.fr/upload/iedit/10/pj/2499_12963_2014_2018_Plan_de_gestion_RNN_Saint_Brieuc_Resume.pdf
9. Gestion durable et concertée d'une ressource naturelle : les bivalves de la Baie de Saint-Brieuc | Office français de la biodiversité, consulté le avril 28, 2026, https://ofb.gouv.fr/doc/gestion-durable-et-concertee-une-ressource-naturelle-les-bivalves-de-la-baie-de-saint-brieuc
10. L'impact du changement climatique sur la biodiversité et sur les écosystèmes marins - IUEM, consulté le avril 28, 2026, https://www-iuem.univ-brest.fr/limpact-du-changement-climatique-sur-la-biodiversite-et-sur-les-ecosystemes-marins/
11. La Saint-Jacques de Saint-Brieuc, de la pénurie à l'abondance - Marine Stewardship Council (MSC), consulté le avril 28, 2026, https://www.msc.org/docs/default-source/fr-files/ils-parlent-de-nous/18.12.2024_les-echos_la-st-jacques-de-st-brieuc-de-la-penurie-a-l-abondance.pdf?
12. Les coquilles Saint-Jacques battent des records d'abondance ..., consulté le avril 28, 2026, https://www.ifremer.fr/fr/ressources/les-coquilles-saint-jacques-battent-des-records-d-abondance-depuis-2020-succes-durable
13. L'économie de la coquille - Saint-Brieuc Armor Agglomération, consulté le avril 28, 2026, https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/entreprendre-et-travailler/leconomie-de-la-coquille
14. D'un opportuniste, l'autre : bricolage et structuration face à « l'invasion » des poulpes de 2021 sur le littoral breton – VertigO - Érudit, consulté le avril 28, 2026, https://www.erudit.org/en/journals/vertigo/2023-v23-n3-vertigo09549/1113471ar/
15. Coup de filet. De la mise en procès des pêches au policing ... - Cairn, consulté le avril 28, 2026, https://shs.cairn.info/article/POX_151_0181/pdf?lang=fr
16. Les élus, président et vices-présidents • CDPMEM des Côtes d'Armor, consulté le avril 28, 2026, https://cdpmem22.fr/cdpmem22/qui-sommes-nous/les-elus/
17. What is the impact of global warming on oysters and mussels? - YouTube, consulté le avril 28, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=ETEIoDwNLg4
18. "Les années difficiles se rapprochent": les culture de moules et d'huîtres menacées en raison du réchauffement climatique - Vidéo Dailymotion, consulté le avril 28, 2026, https://www.dailymotion.com/video/x9wovdo
19. Réserve Naturelle Nationale - BAIE DE SAINT-BRIEUC - VivArmor Nature, consulté le avril 28, 2026,

https://www.vivarmor.fr/wp-content/uploads/2025/08/RA2023.pdf
20. Synthèse des connaissances de l'impact des marées vertes sur les écosytèmes de fond de baie de Saint-Brieuc. mise à jour octobre 2024, consulté le avril 28, 2026, https://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/fileadmin/RESERVE_DE_LA_BAIE/DOCUMENTATION/doc_de_synthese/syntheseAV.pdf
21. LES MARÉES VERTES - Région Bretagne, consulté le avril 28, 2026, https://www.bretagne.bzh/app/uploads/OEB-Dossier-MareesVertes-VF-web.pdf
22. Quels sont les impacts des marées vertes sur la santé et la biodiversité, consulté le avril 28, 2026, https://bretagne-environnement.fr/article/impact-sanitaire-biodiversite-marees-vertes-bretagne
23. Mais que fait la réserve ? Protéger la nature dans un espace perçu comme dégradé dans la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) - OpenEdition Journals, consulté le avril 28, 2026, https://journals.openedition.org/paysage/35368
24. Recul du trait de cote - Saint-Brieuc Armor Agglomération, consulté le avril 28, 2026, https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/sortir-et-decouvrir/proteger-notre-environnement/recul-du-trait-de-cote
25. saint-brieuc armor agglomeration - Délibérations et actes administratifs, consulté le avril 28, 2026, https://data.megalis.bretagne.bzh/OpenData/200069409/Deliberation/2025/997494/e9545c9562e24c6c60c509b18eb170814884b13e8ef05249b186f91aacf4a950.pdf
26. Saint-Brieuc Armor Agglomération - Plan Climat Energie Territorial (PCAET) 2019-2025 - programme d'action | Observatoire de l'environnement en Bretagne, consulté le avril 28, 2026, https://bretagne-environnement.fr/notice-documentaire/saint-brieuc-armor-agglomeration---plan-climat-energie-territorial-pcaet-2019-2025---programme-action
27. Le Plan Climat Air Energie Territorial - Saint-Brieuc Armor Agglomération, consulté le avril 28, 2026, https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/comprendre-lagglomeration/les-grands-projets/le-plan-climat-air-energie-territorial-1
28. Côtes d'Armor. L'hydrogène sera-t-il le nouveau carburant des pêcheurs - Bretagne Economique, consulté le avril 28, 2026, https://www.bretagne-economique.com/actualites/cotes-darmor-lhydrogene-sera-t-il-le-nouveau-carburant-des-pecheurs/
29. Cultures Marines | CRC - Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord, consulté le avril 28, 2026, https://www.crcbn.com/cultures-marines/
30. Programme IBReizh : Ailes Marines et la CCI 22 annoncent 3 nouveaux lauréats et inaugurent un bâtiment à Saint-Cast - Iberdrola France, consulté le avril 28, 2026, https://www.iberdrola.fr/blog/eolien-terrestre/laureat-ibreizh-iberdrola-inauguration-st-cast
31. COAST-HF – Service national d'observation appartenant à l'Infrastructure de

Recherche ILICO, consulté le avril 28, 2026, https://coast-hf.fr/
32. SNO COAST-HF - Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale, consulté le avril 28, 2026, https://www.umr-lops.fr/Donnees/SNO-COAST-HF
33. Perspectives d'évolution du réseau national de mesure de la houle - Stratégie 2022-2031 - Portail documentaire du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, consulté le avril 28, 2026, https://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/pub/CGE00000153-perspectives-evolution-reseau-national-mesure-houl.html
34. Perspectives d'évolution du réseau national de mesure de la houle - Vie publique, consulté le avril 28, 2026, https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/284190.pdf
35. RECOPESCA PROJECT ASSESSMENT - Archimer, consulté le avril 28, 2026, https://archimer.ifremer.fr/doc/00858/97035/110147.pdf
36. Réserve Naturelle - BAIE DE SAINT-BRIEUC - Observatoire de l'environnement en Bretagne, consulté le avril 28, 2026, https://bretagne-environnement.fr/sites/default/files/imports/documentation/bulletin/4dd7d211d7b50eec724cfc30bc73ad4f.pdf
37. Un été riche en changements ! - VivArmor Nature, consulté le avril 28, 2026, https://www.vivarmor.fr/2025/09/24/un-ete-riche-en-changements/
38. Nouveaux projets du DLAL FEAMP - Pays de Brest, consulté le avril 28, 2026, https://www.pays-de-brest.fr/images/pdf/projet-de-territoire/FEAMP/MagDLAL_2.pdf
39. Anthony STURBOIS | Senior Lecturer | PhD - Marine ecology - Ecological trajectories | University of Southern Brittany, Lorient | UBS | Research profile - ResearchGate, consulté le avril 28, 2026, https://www.researchgate.net/profile/Anthony-Sturbois
40. Comités Régionaux de la Conchyliculture (CRC), consulté le avril 28, 2026, https://coquillages.com/regions-de-production/comites-regionaux-de-la-conchyliculture/
41. Qui sommes-nous ? | CRC - BN, consulté le avril 28, 2026, https://www.crcbn.com/qui-sommes-nous/